

Analisis Kepuasan Pelanggan Hotel Berdasarkan Ulasan OTA Menggunakan *Aspect-Based Sentiment Analysis* Berbasis AI

PT. VINIX SEVEN AURUM – Divisi Data Analyst – Minggu 8

Kelompok	: 13
Anggota	: Shofia Nabila & M Bintang Hikmattulloh
Universitas	: Universitas Pendidikan Indonesia
Program Studi	: Sistem Informasi Kelautan
Google Collab	:  Untitled5.ipynb

LATAR BELAKANG

Persaingan dalam industri perhotelan yang semakin ketat menuntut hotel untuk terus meningkatkan kualitas layanan guna menjaga kepuasan pelanggan. Salah satu indikator utama kepuasan tersebut dapat dilihat dari ulasan pelanggan pada platform *Online Travel Agent* (OTA) seperti Agoda dan Traveloka. Ulasan ini mengandung informasi penting mengenai pengalaman pelanggan, namun masih berupa data teks tidak terstruktur sehingga sulit dianalisis secara langsung.

Analisis sentimen secara umum belum mampu memberikan informasi spesifik terkait aspek layanan yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) untuk mengidentifikasi sentimen pelanggan berdasarkan aspek tertentu, seperti *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*. Dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), proses analisis dapat dilakukan secara otomatis dan menghasilkan insight yang lebih mendalam.

Penugasan ini bertujuan untuk menganalisis ulasan pelanggan hotel guna mengetahui aspek layanan yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan rating hotel.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan analisis sentimen berbasis aspek (*Aspect-Based Sentiment Analysis*/ABSA), diperlukan dasar teoritis yang kuat untuk menentukan aspek-aspek yang relevan dalam mengevaluasi kepuasan pelanggan hotel. Penelitian ini mengacu pada beberapa literatur terkait kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam industri jasa, khususnya perhotelan. Salah satu rujukan utama adalah jurnal berjudul “Dimensi Kualitas Pelayanan sebagai Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Pelanggan Hotel X Semarang)” oleh Kurniasari & Sugiyanto (2020), yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan hotel.

Selain itu, penelitian ini juga diperkuat oleh beberapa literatur lain yang menekankan pentingnya kualitas layanan sebagai faktor utama dalam membangun

kepuasan dan loyalitas pelanggan, seperti pengaruh kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan oleh Kasinem (2021), serta referensi dari Adenan dkk., (2022); dan Leonard & Arroisi, (2023) yang membahas konsep kualitas layanan dalam hotel. Secara konsisten, berbagai literatur tersebut mengidentifikasi bahwa kualitas pelayanan dalam industri jasa dapat diukur melalui lima dimensi utama.

Kelima dimensi tersebut meliputi *Tangibility*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*. Dimensi *Tangibility* berkaitan dengan kondisi fisik hotel seperti kebersihan, fasilitas, dan kenyamanan kamar yang sering disebutkan dalam ulasan pelanggan. *Reliability* mengacu pada kesesuaian layanan dengan ekspektasi pelanggan, seperti kecocokan antara deskripsi hotel dengan kondisi aktual. *Responsiveness* berkaitan dengan kecepatan dan kesigapan staf dalam memberikan pelayanan, seperti proses check-in atau respon terhadap permintaan pelanggan. *Assurance* mencerminkan profesionalitas staf, termasuk kemampuan komunikasi dan tingkat kepercayaan yang diberikan kepada pelanggan. Sementara itu, *Empathy* berkaitan dengan sikap ramah, perhatian, dan kepedulian staf terhadap kebutuhan pelanggan.

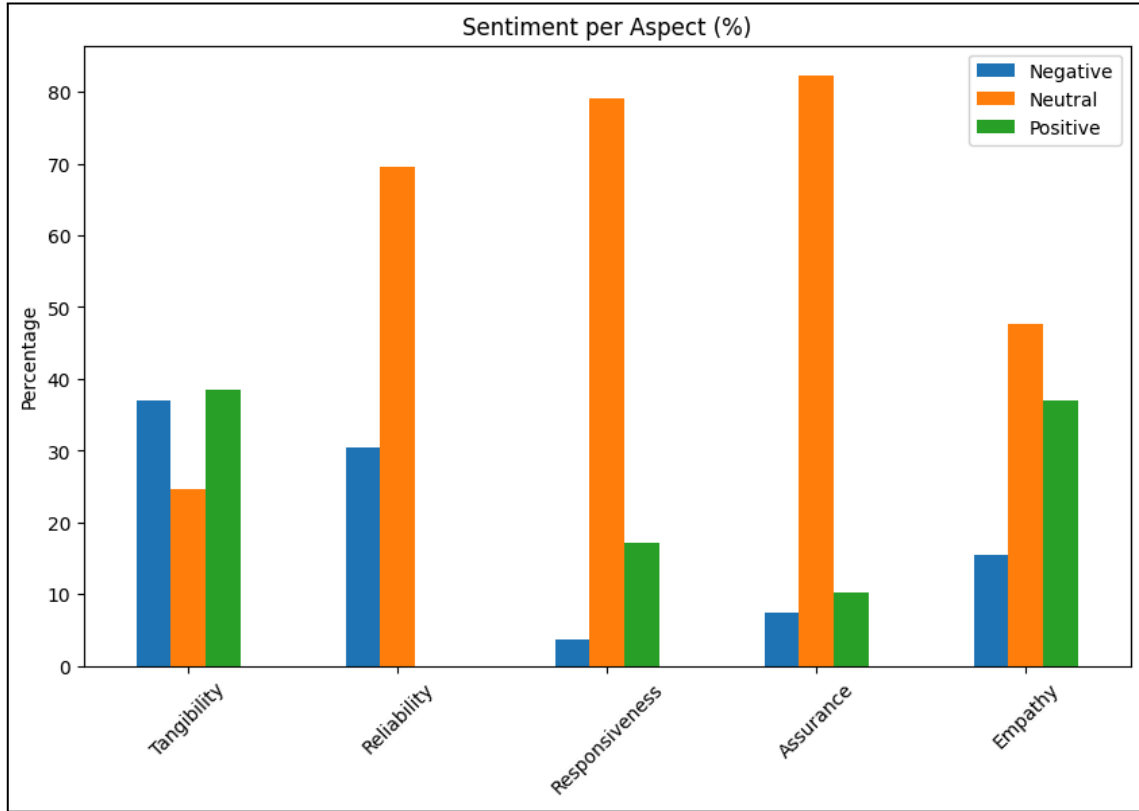
Berdasarkan sintesis dari berbagai rujukan tersebut, penelitian ini menetapkan lima aspek utama yaitu *Tangibility*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy* sebagai parameter dalam analisis sentimen berbasis aspek (ABSA). Pemilihan aspek ini didasarkan pada konsistensi temuan dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kelima dimensi tersebut merupakan faktor kunci dalam menentukan kepuasan pelanggan di industri perhotelan. Oleh karena itu, aspek-aspek ini dinilai relevan dan representatif untuk digunakan dalam mengklasifikasikan ulasan pelanggan pada platform *Online Travel Agent* (OTA) seperti Agoda dan Traveloka menjadi insight operasional yang dapat digunakan oleh manajemen hotel.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) untuk menganalisis ulasan pelanggan hotel dari platform OTA. Data teks terlebih dahulu diproses melalui tahap *preprocessing*, kemudian diklasifikasikan ke dalam lima aspek layanan (*Tangibility*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*) serta dianalisis sentimennya (*Positive*, *Neutral*, *Negative*). Proses ini didukung teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi hasil, yang kemudian divisualisasikan untuk menghasilkan insight bisnis.

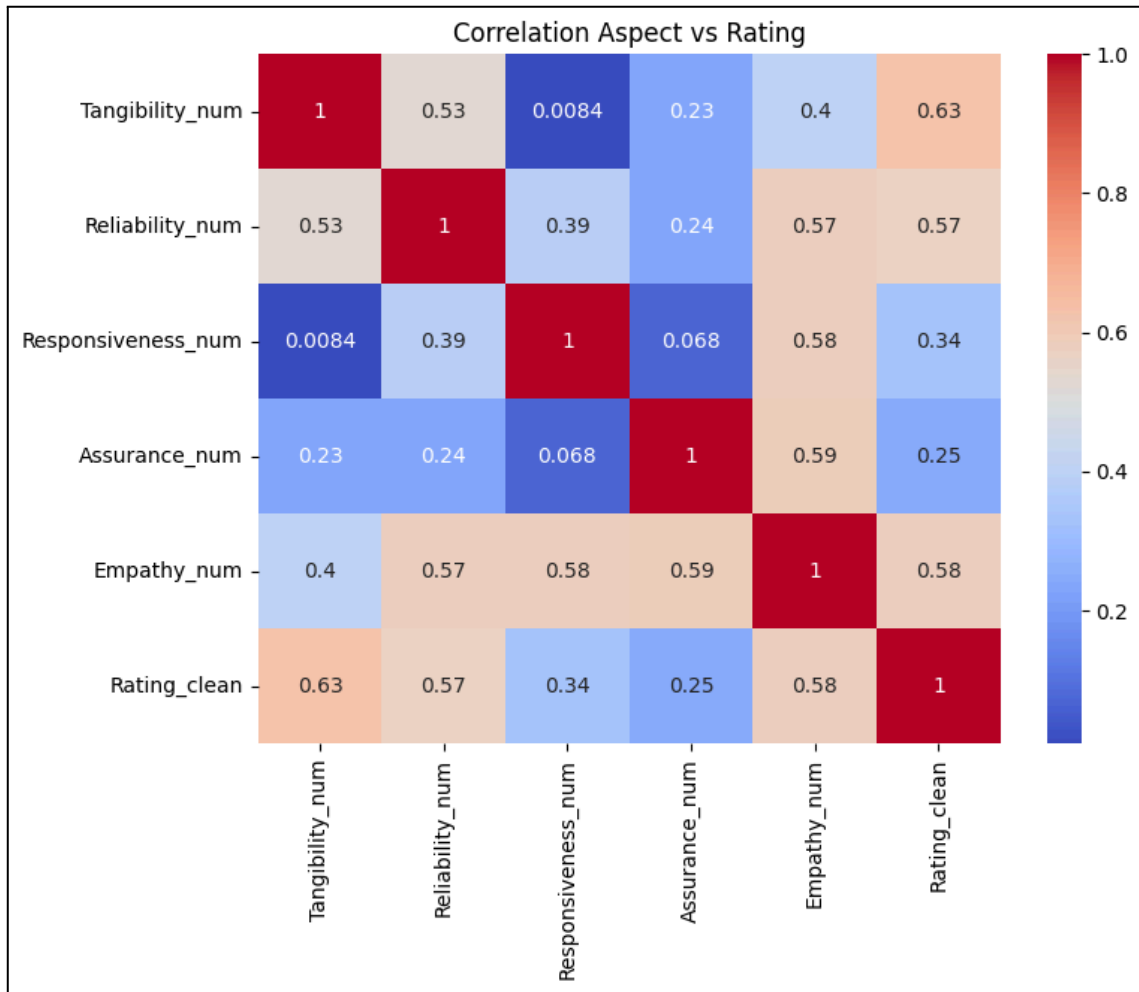
HASIL DAN PEMBAHASAN

Visualisasi Data



Gambar 1. Distribusi Sentimen Pelanggan per Aspek Kualitas Layanan (%)

Gambar 1 menunjukkan bahwa aspek *Tangibility* memiliki sentimen negatif tertinggi, mengindikasikan ketidakpuasan pada fasilitas. Sementara itu, *Reliability*, *Responsiveness*, dan *Assurance* didominasi sentimen netral, menunjukkan layanan belum optimal. *Empathy* memiliki sentimen positif tertinggi sebagai kekuatan utama.



Gambar 2. Matriks Korelasi Antar Aspek Kualitas Layanan dan Rating Pelanggan

Gambar 2 menunjukkan bahwa aspek *Empathy* (0.58) dan *Reliability* (0.57) memiliki korelasi tertinggi terhadap rating pelanggan, sehingga menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan. Sementara aspek lainnya memiliki pengaruh lebih rendah, sehingga peningkatan pada *Empathy* dan *Reliability* berpotensi memberikan dampak paling signifikan terhadap peningkatan kepuasan pelanggan.

Executive Summary (Business-Insight-Action (B-I-A))

Kualitas layanan hotel belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepuasan pelanggan secara optimal, yang tercermin dari masih adanya sentimen negatif serta dominasi sentimen netral pada sebagian besar aspek layanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek *Tangibility* memiliki proporsi sentimen negatif yang cukup tinggi ($\pm 38\%$), mengindikasikan ketidakpuasan terhadap fasilitas fisik seperti kamar, kebersihan, dan sarana pendukung. Sementara itu, aspek *Reliability*, *Responsiveness*, dan *Assurance* didominasi sentimen netral (70–82%), yang menunjukkan bahwa layanan belum mampu memberikan pengalaman yang berkesan. Di sisi lain, *Empathy* memiliki sentimen positif yang relatif tinggi ($\pm 37\%$), mencerminkan bahwa keramahan dan perhatian staf menjadi salah satu kekuatan layanan. Analisis korelasi juga menunjukkan bahwa *Empathy* (0.58) dan *Reliability* (0.57) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap rating, sehingga menjadi pendorong utama kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan tersebut, prioritas utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas *Tangibility* melalui perbaikan fasilitas fisik seperti kebersihan kamar dan kualitas sarana pendukung. Selanjutnya, aspek *Reliability* dan *Assurance* perlu ditingkatkan melalui standarisasi layanan dan pelatihan staf untuk memastikan konsistensi serta profesionalitas pelayanan. Aspek *Empathy* perlu dipertahankan sebagai keunggulan kompetitif hotel, sementara *Responsiveness* perlu terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan kecepatan layanan telah sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mendorong peningkatan rating hotel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sentimen berbasis aspek (ABSA) terhadap ulasan pelanggan hotel, diketahui bahwa kualitas layanan belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan tingginya sentimen negatif pada aspek *Tangibility* serta dominasi sentimen netral pada aspek *Reliability*, *Responsiveness*, dan *Assurance*. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan belum mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi pelanggan.

Di sisi lain, aspek *Empathy* menjadi kekuatan utama dengan sentimen positif yang relatif tinggi, serta bersama *Reliability* memiliki pengaruh paling besar terhadap rating pelanggan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan perlu difokuskan pada perbaikan fasilitas fisik serta penguatan kualitas interaksi dan konsistensi pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan pelanggan tidak hanya bergantung pada kualitas fasilitas, tetapi juga pada kualitas interaksi dan konsistensi layanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenan, H., Zaid, D. S., Mahera, S., & Parid, D. M. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan: Satu Kajian di Hotel-Hotel Sekitar Ayer Keroh, Melaka. *Jurnal 'Ulwan*, 7(2), 219–231. <https://ejournal.unimel.edu.my/index.php/JULWAN/article/view/1245>
- Kasinem. (2021). Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Bukit Serelo Lahat. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 329–339. <https://doi.org/10.31851/JMWE.V17I4.5096>
- Kurniasari, F., & Sugiyanto, E. K. (2020). Dimensi Kualitas Pelayanan sebagai Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Pelanggan Hotel X Semarang). *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 3(2), 112–125.
- Leonard, M., & Arroisi, H. M. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(1), 54–67. <https://doi.org/10.54066/JURMA.V1I1.19>

LAMPIRAN

1. Prompt & Fungsi AI

```
from httpx import Response
def analyze_review(review):
    prompt = f"""
    You are a strict JSON generator.

    Analyze sentiment for these aspects :
    - Tangibility (room, cleanliness, wifi, amenities, facilities)
    - Reliability (accuracy of service, matches description, price vs expectation)
    - Responsiveness (speed of service, check in, check out, staff response)
    - Assurance (staff professionalism, communication, trust, language ability)
    - Empathy (friendliness, politeness, care, helpfulness)

    Rules :
    - output MUST be valid JSON
    - Do NOT include explanation
    - Do NOT include text outside JSON
    - Sentiment must be: Positive, Negative, Neutral
    - If not mentioned → Neutral

    Example output:
    {{
    "Tangibility": "Positive",
    "Reliability": "Negative",
    "Responsiveness": "Neutral",
    "Assurance": "Positive",
    "Empathy": "Neutral"
    }}

    Review: "{review}"

    """
```

2. Pemanggilan API

```
response = client.chat.completions.create(
    messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
    model="llama-3.1-8b-instant",
    temperature=0
)
```

3. Parsing Output

```
text = response.choices[0].message.content.strip()

if "```" in text:
    text= text.replace("```json", "").replace("```",
    "").strip()

    start = text.find("{")
    end = text.rfind("}") + 1
    text = text[start:end]
    return json.loads(text)
```

4. Looping ke Dataset

```
results = []

for review in tqdm(df["Review"]):
    hasil = analyze_review(review)
    results.append(hasil)
```

5. Konversi ke DataFrame

```
aspect_df = pd.DataFrame(results)
```